

Afsnit 9.5.1-9.5.3: Set Covering, Set Packing, og Set Partitioning



H. P. Williams.
Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.
Wiley & Sons, 2013.

Set Covering Problemet: Definition

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Covering Problemet kan generelt defineres som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, m\}$ af m elementer
- ▶ Desuden er givet en familie F af n delmængder $s_1, \dots, s_n \in S$
- ▶ For hver delmængde s_j er givet en omkostning c_j ved at vælge den pågældende delmængde
- ▶ Set Covering Problemet går ud på at vælge et sæt af delmængder fra F med minimal samlet omkostning, således at hvert element i S er indeholdt i mindst én af de valgte delmængder

Set Covering Problemet: ILP formulering

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

- ▶ Vi kan indføre beslutningsvariable δ_j , således at $\delta_j = 1$ hvis den j 'te delmængde vælges, ellers er $\delta_j = 0$
- ▶ Desuden kan vi indføre koefficienter a_{ij} , således at $a_{ij} = 1$ hvis det i 'te element er indeholdt i den j 'te delmængde, ellers er $a_{ij} = 0$
- ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. ILP model:

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{j=1}^n c_j \delta_j \quad (\text{Samlet omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_j \geq 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, m \quad (\text{Mindst én delmængde med hvert element}) \\ & \delta_j \in \{0, 1\} \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (0\text{-}1 \text{ indikatorvariable}) \end{array}$$

Set Covering Problemet: Bogens eksempel

ILP formulering

$$\begin{array}{ll}\text{min. } \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 & \text{(Omkostninger)} \\ \text{s.t. } \delta_1 + \delta_2 & + \delta_5 \geq 1 \quad \text{(Element 1)} \\ \delta_1 & + \delta_3 \geq 1 \quad \text{(Element 2)} \\ \delta_2 & + \delta_4 \geq 1 \quad \text{(Element 3)} \\ & + \delta_3 + \delta_6 \geq 1 \quad \text{(Element 4)} \\ \delta_2 + \delta_3 & + \delta_6 \geq 1 \quad \text{(Element 5)} \\ \delta_1, \dots, \delta_6 \in \{0, 1\} & \end{array}$$

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, 5\}$ af 5 elementer
- ▶ Desuden er givet flg. 6 delmængder $s_1, \dots, s_6 \in S$:
 $s_1 = \{1, 2\}$, $s_2 = \{1, 3, 5\}$, $s_3 = \{2, 4, 5\}$, $s_4 = \{3\}$, $s_5 = \{1\}$, $s_6 = \{4, 5\}$
- ▶ For hver delmængde er omkostningen er lig med 1 for at vælge den pågældende delmængde
- ▶ Problemet kan dermed opstilles som i den viste ILP formulering
- ▶ Set Covering Problemet indeholder generelt en begrænsning pr. element og en variabel pr. delmængde

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Covering Problemet: Nogle anvendelser

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

- ▶ Aircrew scheduling
 - ▶ Elementerne i S er de enkelte flyvninger (*flight legs*) i et flyselskabs normalt mange flyvninger. Hvert element er en direkte flyvning fra én lufthavn til en anden
 - ▶ Hver flyvning skal, udover tildeling af fly, bemannes af en besætning med en bestemt sammensætning
 - ▶ *Aircrew scheduling* går ud på at bestemme arbejdsplaner (*rosters*) for et flyselskabs mandskab, således at alle flyvninger dækkes under hensyntagen til krav og ønsker iøvrigt, og således at et kriterium som f.eks. omkostninger optimeres
- ▶ Placering af brandstationer
 - ▶ Elementerne er f.eks. nogle nærmere specificerede beboelsesområder
 - ▶ Problemet kan være at planlægge beliggenheden af brandstationer, således at hvert beboelsesområde er inden for en vis begrænset køretid fra nærmeste brandstation
 - ▶ I denne sammenhæng kan også opstå behov for, at et område er dækket af mere end én brandstation, hvilket fører til det *vægtede Set Covering Problem*
- ▶ Placering af ambulancer: Denne anvendelse har betydelige fællestræk med placering af brandstationer, hvad angår de modelmæssige strukturer
- ▶ Mere generelt kan lokaliseringsproblemer dreje sig om meget andet end placering af brandstationer og ambulancer. Gennemgående kan der typisk identificeres en Set Covering struktur i lokaliseringsproblemer

Set Packing Problemet: Definition

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Packing Problemet kan generelt defineres som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, m\}$ af m elementer
- ▶ Desuden er givet en familie F af n delmængder $s_1, \dots, s_n \in S$
- ▶ Set Packing Problemet går ud på at vælge et maksimalt sæt af delmængder (så mange delmængder som muligt) fra F , således at hvert element i S er indeholdt i højst én af de valgte delmængder

Set Packing Problem: ILP formulering

Set Covering Problem

Set Packing Problem

Set Partitioning Problem

- ▶ Vi kan indføre beslutningsvariable δ_j , således at $\delta_j = 1$ hvis den j 'te delmængde vælges, ellers er $\delta_j = 0$
- ▶ Desuden kan vi indføre koefficienter a_{ij} , således at $a_{ij} = 1$ hvis det i 'te element er indeholdt i den j 'te delmængde, ellers er $a_{ij} = 0$
- ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. ILP model:

$$\begin{array}{ll} \max. & \sum_{j=1}^n \delta_j \quad (\text{Max. antal delmængder}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_j \leq 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, m \quad (\text{Højst én delmængde med hvert element}) \\ & \delta_j \in \{0, 1\} \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (0\text{-}1 \text{ indikatorvariable}) \end{array}$$

Set Packing Problemet: Bogens eksempel

ILP formulering

max. $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5$ (Max. antal delmængder)

s.t. $\delta_1 + \delta_2 \leq 1$ (Element 1)

$\delta_1 + \delta_3 + \delta_5 \leq 1$ (Element 2)

$+ \delta_2 + \delta_4 + \delta_5 \leq 1$ (Element 3)

$+ \delta_3 \leq 1$ (Element 4)

$\delta_1 \leq 1$ (Element 5)

$+ \delta_4 + \delta_5 \leq 1$ (Element 6)

$\delta_1, \dots, \delta_5 \in \{0, 1\}$

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, 6\}$ af 6 elementer
- ▶ Desuden er givet flg. 5 delmængder $s_1, \dots, s_5 \in S$:
 $s_1 = \{1, 2, 5\}$, $s_2 = \{1, 3\}$, $s_3 = \{2, 4\}$, $s_4 = \{3, 6\}$, $s_5 = \{2, 3, 6\}$
- ▶ Problemet kan dermed opstilles som i den viste ILP formulering
- ▶ Set Packing Problemet indeholder generelt en begrænsning pr. element og en variabel pr. delmængde

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Packing Problemet: Nogle anvendelser

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

- ▶ Opskæringsproblemer
 - ▶ Elementerne i S kan repræsentere veldefinerede områder (f.eks. små kvadrater) af et større stykke råmateriale (f.eks. en metalplade), som skal opskæres i små plader af givne størrelser
 - ▶ Problemet kan så f.eks. bestå i at bestemme det maksimale antal små plader, som kan udskæres af en stor metalplade
 - ▶ Set Packing begrænsninger kan optræde i den form, at hvert lille kvadrat højst kan indgå i én af de udskårne små plader
- ▶ Matchingproblemet som specialtilfælde
 - ▶ Elementerne i S repræsenterer knudepunkter i en graf
 - ▶ Delmængderne består af par af elementer, givet i form af kanter i grafen
 - ▶ Matchingproblemet består i at bestemme det maksimale antal kanter, der vælges, således at hvert punkt er endepunkt i højst én af de valgte kanter
 - ▶ Der forekommer således en packing begrænsning for hvert punkt

Set Partitioning Problemet: Definition

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Partitioning Problemet kan generelt defineres som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, m\}$ af m elementer
- ▶ Desuden er givet en familie F af n delmængder $s_1, \dots, s_n \in S$
- ▶ For hver delmængde s_j er givet en omkostning c_j ved at vælge den pågældende delmængde
- ▶ Set Partitioning Problemet går ud på at vælge et sæt af delmængder fra F med minimal samlet omkostning, således at hvert element i S er indeholdt i netop én af de valgte delmængder

Set Partitioning Problemet: ILP formulering

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

- ▶ Vi kan indføre beslutningsvariable δ_j , således at $\delta_j = 1$ hvis den j 'te delmængde vælges, ellers er $\delta_j = 0$
- ▶ Desuden kan vi indføre koefficienter a_{ij} , således at $a_{ij} = 1$ hvis det i 'te element er indeholdt i den j 'te delmængde, ellers er $a_{ij} = 0$
- ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. ILP model:

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{j=1}^n c_j \delta_j \quad (\text{Samlet omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_j = 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, m \quad (\text{Netop én delmængde med hvert element}) \\ & \delta_j \in \{0, 1\} \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (0\text{-}1 \text{ indikatorvariable}) \end{array}$$

Set Partitioning Problemet: Bogens eksempel

ILP formulering

$$\begin{array}{ll}\min. & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \quad (\text{Omkostninger}) \\ \text{s.t.} & \delta_1 + \delta_2 \quad \quad \quad + \delta_5 = 1 \quad (\text{Element 1}) \\ & \delta_1 \quad \quad + \delta_3 \quad \quad \quad = 1 \quad (\text{Element 2}) \\ & \quad \delta_2 \quad \quad + \delta_4 \quad \quad \quad = 1 \quad (\text{Element 3}) \\ & \quad \quad + \delta_3 \quad \quad \quad + \delta_6 = 1 \quad (\text{Element 4}) \\ & \quad \delta_2 + \delta_3 \quad \quad \quad + \delta_6 = 1 \quad (\text{Element 5}) \\ & \delta_1, \dots, \delta_6 \in \{0, 1\}\end{array}$$

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, 5\}$ af 5 elementer
- ▶ Desuden er givet flg. 6 delmængder $s_1, \dots, s_6 \in S$:
 $s_1 = \{1, 2\}$, $s_2 = \{1, 3, 5\}$, $s_3 = \{2, 4, 5\}$, $s_4 = \{3\}$, $s_5 = \{1\}$, $s_6 = \{4, 5\}$
- ▶ For hver delmængde er omkostningen er lig med 1 for at vælge den pågældende delmængde
- ▶ Problemet kan dermed opstilles som i den viste ILP formulering
- ▶ Set Partitioning Problemet indeholder generelt en begrænsning pr. element og en variabel pr. delmængde

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Partitioning Problemet: Nogle anvendelser

Set Covering Problemet

Set Packing Problemet

Set Partitioning Problemet

Set Partitioning Problemet kan anvendes generelt over en bred vifte af anvendelsesområder, f.eks. hvor problemet går ud på at fordele opgaver mellem ressourcer

- ▶ Fordeling af opgaver mellem maskiner i et produktionssystem
- ▶ Fordeling af kunder mellem vogne i ruteplanlægning
 - ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, m\}$ af m kunder
 - ▶ Hver delmængde s_j repræsenterer et sæt af kunder, som kan serviceres på samme rute
 - ▶ Omkostningen for s_j er f.eks. længden af den korteste rute, som starter og slutter i et givet depot og som besøger hvert punkt i s_j netop én gang
 - ▶ I sådanne sammenhænge anvendes typisk kolonnegenerering pga. det store antal potentielle delmængder, der kan være tale om. Der vil kunne genereres en kolonne (variabel) for hver delmængde s_j af kunder, som kan serviceres på samme rute